

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

01.06.2026



www.photoaktivmaterialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@markussuta.bsky.social](https://www.bsky.social/markussuta)



Lernziele für heute:

- Kinetik in der Festkörperchemie
- Reaktionsführung unter Nutzung kinetischer Aspekte
- Nächste Woche: Reaktionsführung in der Kristall- und Nanochemie

Wiederholung: Was ist eigentlich ein Material?

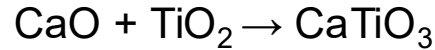
Ein Material hat immer eine Funktion bzw. ist ein Werkstoff, z.B.:

- agiert es als Leuchtstoff
- ist ein Permanentmagnet (harter Magnet)
- hat (**nachgewiesen!!**) vielversprechende Eigenschaften für Batterien
- usw.

Nennen Sie Festkörper nicht pauschal Materialien! Ein **Material** muss **nachweislich** eine **Funktion unter den dafür üblichen Bedingungen ausführen können**, sonst handelt es sich einfach nur um einen Feststoff!

Wiederholung: Die Neumann-Kopp-Regel

Können wir das Problem noch irgendwie vereinfachen? Ja! Betrachten wir dazu mal folgende simple repräsentative Festkörperreaktion:



Wärmetransport und –**speicherung** rührt von **Schwingungen** im **Festkörper** her. Links schwingen Ca-O- und Ti-O-Bindungen, rechts jedoch auch!

Neumann-Kopp-Regel: Die molare Wärmekapazität fester Verbindungen setzt sich additiv aus den molaren Wärmekapazitäten der aufbauenden Elemente zusammen!

Das bedeutet:

$$\sum_j C_{p,j}(\text{Edukte}) = \sum_j C_{p,j}(\text{Produkte}) \quad \Rightarrow \Delta_R C_p \approx 0$$



Franz E. Neumann
(1798 – 1895)



Hermann F. M. Kopp
(1817 – 1892)

Wiederholung: Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität

Aber bei tiefen Temperaturen: Wärmekapazität nimmt ab, weil dann keine Schwingungsmoden mit Energie $\hbar\omega \gg k_B T$ thermisch angeregt werden können!

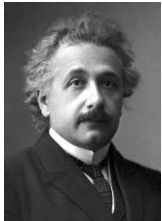
→ Wärme kann nicht mehr vernünftig gespeichert werden, **Debyesche T^3 -Abhängigkeit**



Nobelpreis für
Chemie 1936



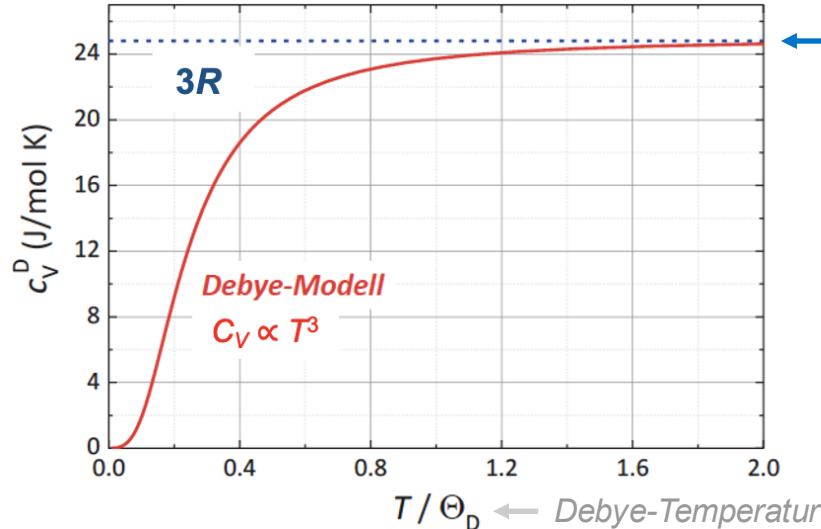
Peter J. W. Debye
(1884 – 1966)



Nobelpreis für
Physik 1921



Albert Einstein
(1879 – 1955)



Wir folgern nun also zwei sehr wichtige Punkte für Festkörperreaktionen:

$$\Delta_{\text{R}}S(T) = \int_0^T dT' \frac{\Delta_{\text{R}}C_p(T')}{T'} \rightarrow 0$$

da sich ja nach Neumann-Kopp die Wärmekapazitäten in einer Reaktion kaum ändern und die Temperaturabhängigkeit nur bei sehr tiefen Temperaturen ausgeprägt ist.

Dann folgt mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung für Festkörperreaktionen sofort:

$$\Delta_{\text{R}}G(T) = \Delta_{\text{R}}H(T)$$

Und sogar:

$$\Delta_{\text{R}}H(T) = \Delta_{\text{R}}H(T = T_0) + \int_{T_0}^T dT' \Delta_{\text{R}}C_p(T') = \Delta_{\text{R}}H(T = T_0) = \text{const.}$$

Folgen:

1. Wenn eine Festkörperreaktion exotherm ist, dann läuft sie auch ab!

Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!

2. Festkörperreaktionen laufen nicht unter Abkühlung ab!

3. Wenn die Reaktion abläuft, dann auch mit 100% Ausbeute!

Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!

Thermodynamisch sind Festkörperreaktionen also absolut begünstigt und versprechen vollen Umsatz!!

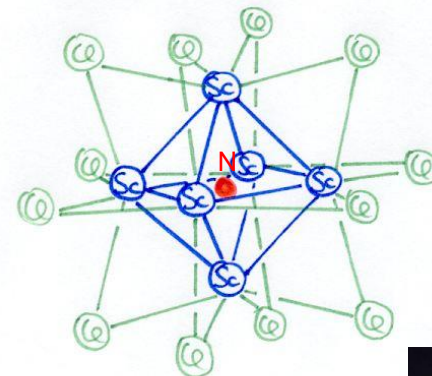
Weiteres Beispiel: *Subvalente Seltenerdchloride mit Seltenerdclustern*

Idee: Herstellung von $\text{Sc}_7\text{Cl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{Cl}_{12}]^{[1]}$ aus Sc und ScCl_3 verlief nur in geringer Ausbeute

John D. Corbett fand in der Mitte des Clusters (s. rechts) interstitielle N-Atome, also die Zusammensetzung $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{NCl}_{12}]^{[2]}$

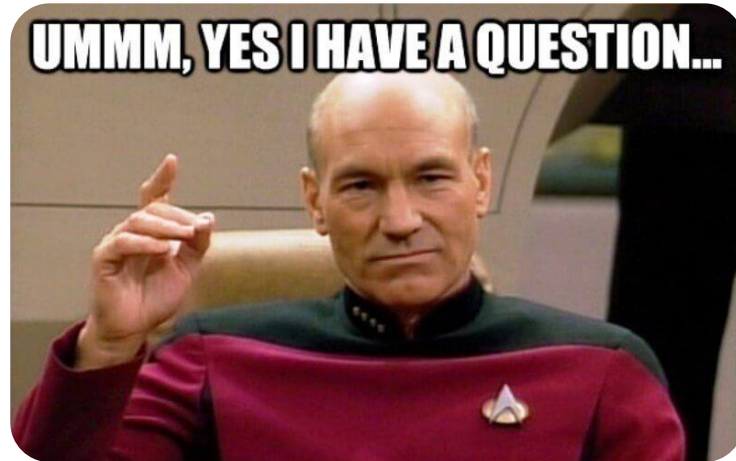
Endgültiger Nachweis: Reaktion unter N_2 -Atmosphäre liefert $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12}$ in quantitativer Ausbeute (> 99%)!

Take-Home-Message: Reaktion unter Luftausschluss heißt nicht zwingend, dass auch O_2 und N_2 gänzlich entfernt wurden. Diese (und andere leichte) Elemente können in der Einkristallstrukturanalyse leicht übersehen werden!



John D. Corbett
(1926 – 2003)

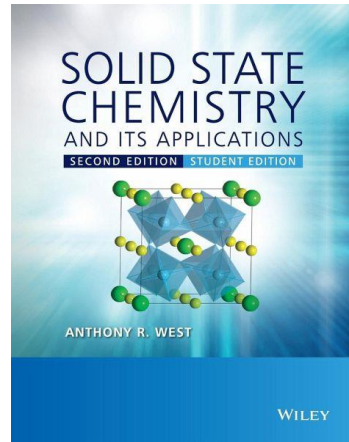
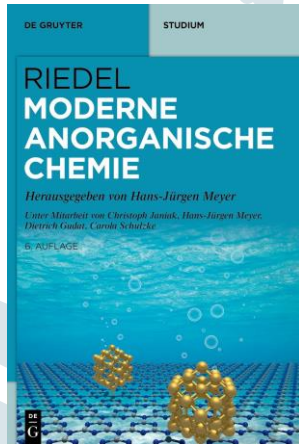
Abbildungen mit Dank aus: H. Huppertz, Vorlesung zur Festkörperchemie, Universität Innsbruck, 2022/2023



Fragen?

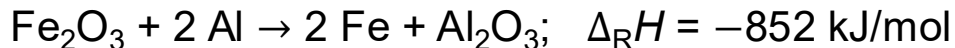
1. Reaktionsführung in der Festkörperchemie

Lehrbuchempfehlungen:



In ULB erhältlich, ansonsten bei
Amazon

Thermitreaktion



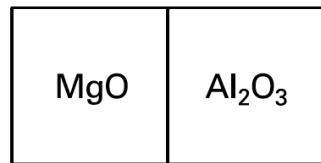
Die Thermitreaktion mit Fe_2O_3 wird genutzt, um gebrochene Eisenbahnschienen wieder zusammenzuschweißen.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Thermitreaktion> (Zugriff: 01.06.2023)

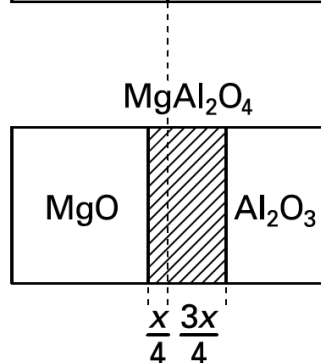
Reaktion hochgradig exotherm, sollte also thermodynamisch ablaufen! Dennoch passiert bei Raumtemperatur nicht viel, wenn Sie Rost mit Aluminium vermengen...

Problem: **Kinetische Hemmung** – Reaktion muss **erst aktiviert (gezündet)** werden!

Sehr einsichtsreiche Experimente von **Carl Wagner** (MPI Göttingen) und **Hermann Schmalzried** (TU Hannover)



Idee: Zwei Tabletten an MgO und Al₂O₃ aneinander pressen und bestimmten Temperaturen aussetzen



Dann: Analyse des Konzentrationsprofils (EDX, TEM etc.) und Untersuchung der Einflüsse von

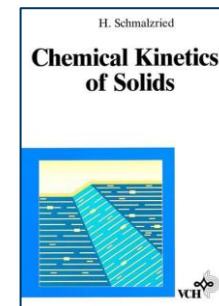
- Reaktionstemperatur
- Zeit
- Ort



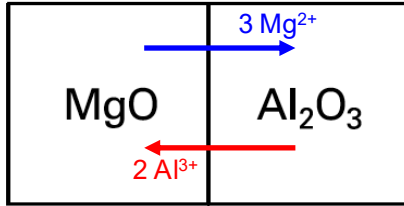
Carl Wagner
(1901 – 1977)



Hermann Schmalzried
(*1932)



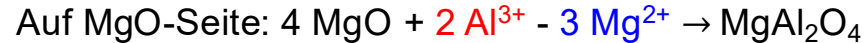
Auch als e-Book über unsere ULB erhältlich...



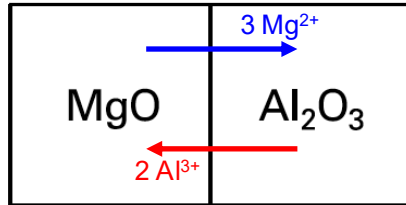
Grundsatz: Fest-Fest-Reaktionen sind **diffusionskontrolliert!**

Kationen sind kleiner und **diffundieren** daher eher als die Anionen (Ausnahme schonmal Fluorid!)

Reaktionsbilanzierung:



Heißt: Auf Al₂O₃-Seite wächst die Schicht an sich bildendem MgAl₂O₄ dreimal so schnell wie auf der MgO-Seite!



Grundsatz: Fest-Fest-Reaktionen sind **diffusionskontrolliert!**

Zeitlicher Verlauf der Reaktion:

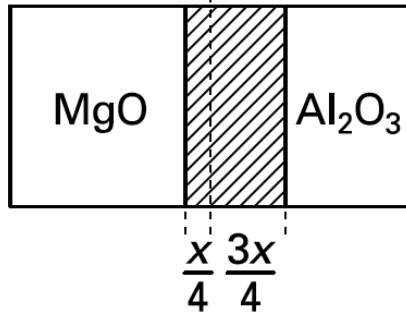
1. Die zeitliche Änderung der Schichtdicke x muss mit dem Ionenstrom j skalieren (wandern die Ionen schneller, ändert sich auch die Schichtdicke schneller):

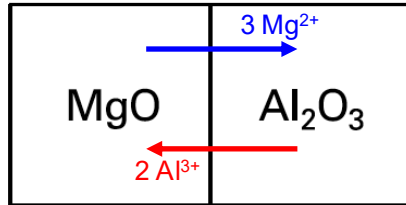
$$\frac{d\Delta x}{dt} \propto j$$

2. Der Ionenstrom j skaliert mit dem Konzentrationsgradienten $\Delta c/\Delta x$ entlang dieser Schicht (1. Fick'sches Gesetz):

$$j = -D \frac{\Delta c}{\Delta x}$$

D ist der Diffusionskoeffizient (typische Einheit $\text{cm}^2 \text{ h}^{-1}$)





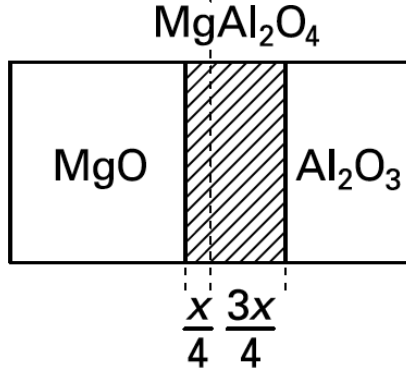
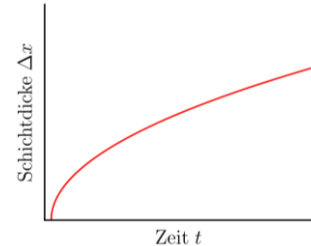
Grundsatz: Fest-Fest-Reaktionen sind **diffusionskontrolliert!**

Kombination beider Bedingungen:

$$\frac{d\Delta x}{dt} = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} \equiv \frac{k_{\text{eff}}}{\Delta x}$$

Trennen der Variablen und Integration liefert dann das **parabolische Wachstums-gesetz**:

$$\Delta x = \sqrt{2k_{\text{eff}} \Delta t}$$



Qualitativ: **Schichtdickenwachstum** und **Produktbildung immer langsamer**, da die Ionen dann durch eine **immer größere Schicht wandern** müssen!

Warum hohe Temperaturen?

Fest-fest-Reaktionen basieren auf **Volumendiffusion**. Die ist sehr sehr langsam! Diffusion ist ebenfalls nach Arrhenius temperaturabhängig:

$$k_{\text{eff}}(T) \propto D(T) = D_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)$$

Klassische fest-fest-Reaktionen erfordern also **hohe Temperaturen**, damit Volumendiffusion aktiviert wird, obwohl die Reaktionen eigentlich thermodynamisch begünstigt sind!

Wie entgegnen Sie dem parabolischen Wachstumsgesetz?

Unterbrechung zwischendurch, **Verkleinerung des Volumens** und **Homogenisierung des Gemenges**, anschließend erneute Festkörperreaktion!

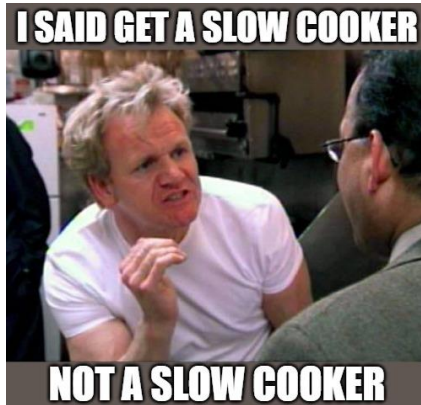
Grundsatz: **Verkleinerung der Diffusionswege auf atomare Abstände!!**

Warum hohe Temperaturen?

Fürs Gefühl: Typische Diffusionskoeffizienten D je nach Aggregatzustand (in $\text{cm}^2 \text{h}^{-1}$)

10^{-15}

Fest-fest-Reaktion



10^{-5}

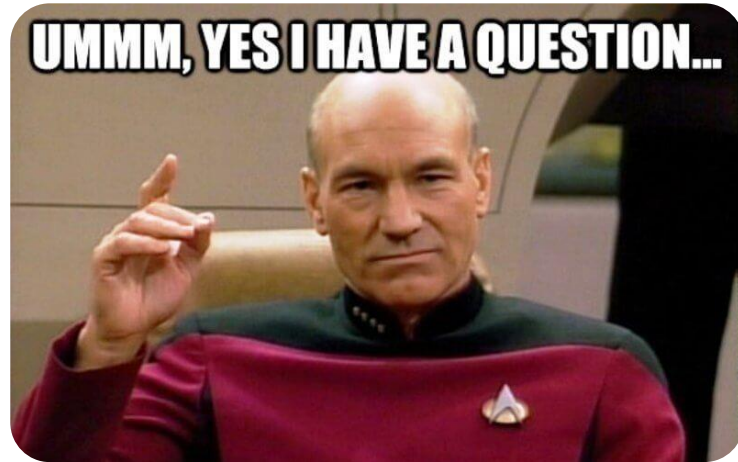
Diffusion in Lösung



10^{-1}

Diffusion in Gasphase





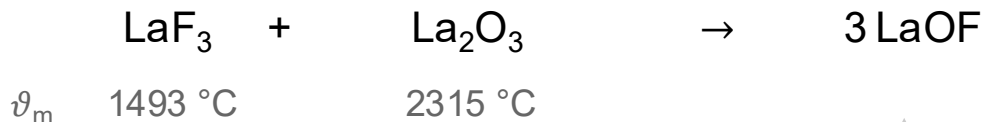
Fragen?

Offensichtliche Methode: Die Reaktion wird bei **hohen Temperaturen** durchgeführt, aber was heißt hoch?

Empirische Regel von Tammann:

Die Fest-fest-Reaktion zwischen zwei Reaktionspartnern wird bei mind. **2/3 der absoluten Schmelztemperatur der niedriger schmelzenden Komponente** durchgeführt, um die Volumendiff. in Gang zu bekommen!

Beispiel:



$$\frac{2}{3} \times (1493 + 273) \text{ K} = 1180 \text{ K}$$

Also: Reaktion bei etwa **900 °C** durchführen!

Schnelle Faustformel:

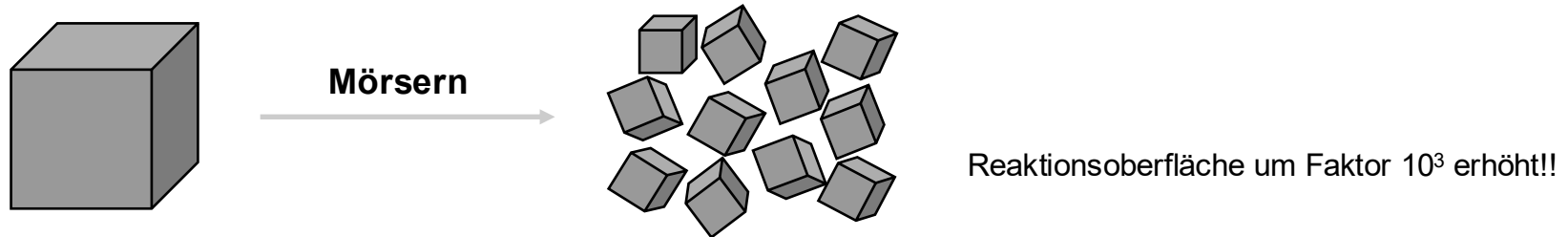
$$\vartheta_{\text{react}} (\text{in } ^\circ\text{C}) \approx \frac{2}{3} \vartheta_m (\text{in } ^\circ\text{C}) - 90\text{ }^\circ\text{C}$$

Wichtigste Strategie zur **Herabsenkung** der Reaktionstemperatur: **Vermeiden Sie Volumendiffusion und machen Sie Gebrauch von schnelleren Diffusionskanälen!**

Simple Möglichkeit: Oberflächendiffusion

Frage: Warum ist Oberflächendiffusion wohl wesentlich schneller als Volumendiffusion?

Geschwindigkeit der Reaktion und Reaktivität maßgeblich vom Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis abhängig!



Beispiel: Kubischer Kristall mit 1 cm Kantenlänge

$$V_{\text{Kristall}} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$O_{\text{Kristall}} = 6 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

Kubische Kristallite mit 10 μm Kantenlänge

$$V_{\text{Kristallit}} = 10^3 \mu\text{m}^3 = 10^{-15} \text{ m}^3 \rightarrow 10^9 \text{ Kristallite}$$

$$O_{\text{Kristallit}} = 6 \cdot 10^2 \mu\text{m}^2 = 6 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2 \rightarrow O_{\text{tot}} = 6 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2$$

Wichtigste Strategie zur **Herabsenkung** der Reaktionstemperatur: **Vermeiden Sie Volumendiffusion und machen Sie Gebrauch von schnelleren Diffusionskanälen!**

Simple Möglichkeit: Oberflächendiffusion

Frage: Warum ist Oberflächendiffusion wohl wesentlich schneller als Volumendiffusion?

Verreiben Sie die Feststoffe vor der Reaktion ordentlich – erhöhen Sie die effektive Oberfläche! Damit kann die Reaktionstemperatur maßgeblich herabgesenkt werden!

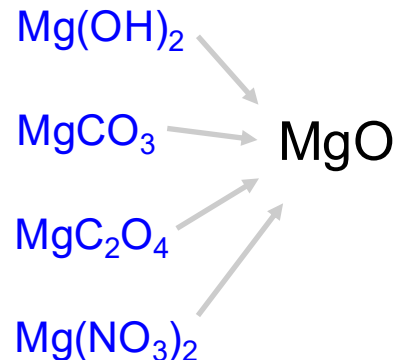
Statt mechanischer Verrreibung: **Precursor-Methode**

Idee: Nutzung chemischer Vorstufen (**Precursoren**), die während der Reaktion das eigentlich gewünschte Edukt bilden

Vorteil: *In situ*-Generierung von reaktiven Edukten, die dann sofort weiterreagieren, da:

- Hohe Oberfläche
- Viele interne Defekte
- Versetzungen

**Maßgebliche Herabsenkung der Reaktionstemperatur möglich!!
Wichtig, um auch metastabile Phasen zu synthetisieren!**



Frage: Welcher dieser Precursoren zersetzt sich wohl bei niedrigster Temperatur und warum?

Beispiel 1: Synthese von LaOF

Wir hatten eben gesehen, dass die klassische Route nach Tammann mind. 900 °C erfordert

Methode über Zersetzung des **Precursors LaF[CO₃]**: $\text{LaF[CO}_3\text{]} \rightarrow \text{LaOF} + \text{CO}_2$ bei bereits 500 – 550 °C!*

Beispiel 2: Synthese von Ferrit-Spinellen $M\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($M = \text{Mg, Zn, Ni etc.}$) → *wichtig für magnetische Werkstoffe*

Klassische Route über MO und $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (Korund-Typ) erfordert mind. 950 °C (Tammann)

Besser: Co-Fällung der z.B. Oxalate und anschließende thermische Zersetzung bei bereits 300 °C!



Großer Vorteil: Co-Fällung sorgt bereits für „chemische“ Homogenisierung! So gut können wir gar nicht mörsern...

Beispiel 3: Synthese des Pigments Thénards Blau CoAl_2O_4



Klassische Route über CoO und $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (Korund-Typ) selbst bei $1100\text{ }^\circ\text{C}$ mit fast keinem signifikanten Umsatz $\rightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ chemisch sehr wenig reaktiv!

Besser: $2\text{Co}_3\text{O}_4 + 6\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \rightarrow 6\text{CoAl}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$ bereits voller Umsatz bei $800\text{ }^\circ\text{C}$

Zusätzlicher Vorteil: Sowohl Co_3O_4 als auch $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ kristallisieren in einem Spinell-Strukturtyp – **strukturelles Templat vereinfacht Synthese zusätzlich!!**

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ im Spinell-Typ? S. Praktikumsskript!

Es ist auch möglich sich die höheren Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten bzw. Gasen zu Nutze zu machen.

Nutzung von flüssigem Medium – **Reaktion in Flussmitteln (Flux)**

Das Flussmittel kann Teil der Reaktion selbst sein, sonst aber auch unbeteiligt. Dann ist es wichtig, dass es danach rausgewaschen werden kann!

Beispiele: Alkalihalogenide wie LiCl oder NaCl

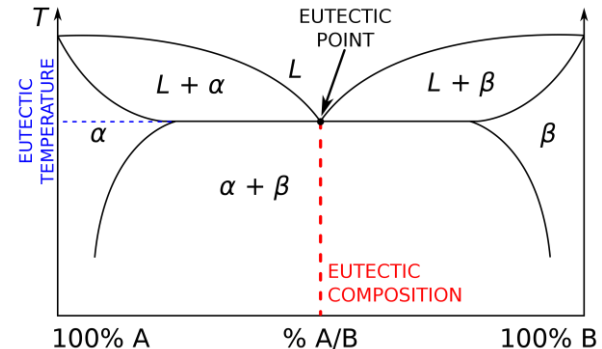
Frage: Wie hoch sind da die Schmelzpunkte normalerweise?

Weitere Herabsenkung des Schmelzpunktes durch geeignete Mischungen einzelner Halogenide – **Eutekische Gemische**

z.B.

Eutektisches Gemisch aus LiCl/KCl: $T_m = 355\text{ °C}$

Eutektisches Gemisch aus NaCl/ AlCl_3 : $T_m = 107\text{ °C}$



Es ist auch möglich sich die höheren Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten bzw. Gasen zu Nutze zu machen.

Nutzung von flüssigem Medium – **Reaktion in Flussmitteln (Flux)**

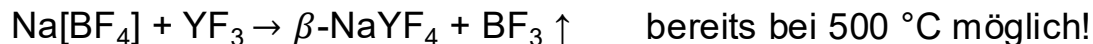
Weitere gängige Flussmittel/Reaktivschmelzen:

$\text{Li}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$: $T_m = 705\text{ °C}$

NaOH : $T_m = 323\text{ °C}$

Ansonsten auch **Salze schwach koordinierender Anionen** wie z.B. $\text{Na}[\text{BF}_4]$ ($T_m = 384\text{ °C}$), $\text{Li}[\text{PF}_6]$ ($T_m = 200\text{ °C}$), die auch als **Fluoridierungsmittel** wirken können!

Beispiel: Synthese von $\beta\text{-NaYF}_4$ (beliebte Wirtsverbindung für Lanthanoide)

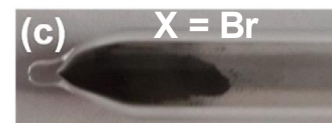
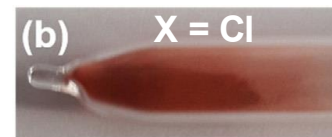
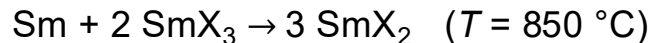


Es ist auch möglich sich die höheren Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten bzw. Gasen zu Nutze zu machen.

Nutzung von flüssigem Medium – **Reaktion in Flussmitteln (Flux)**

Das Flussmittel kann auch eines der Edukte sein!

Beispiel: Synthese zweiwertiger Lanthanoidhalogenide



Zur Situation der präparativen Feststoffchemie^[1,2]

Von Harald Schäfer^[*]

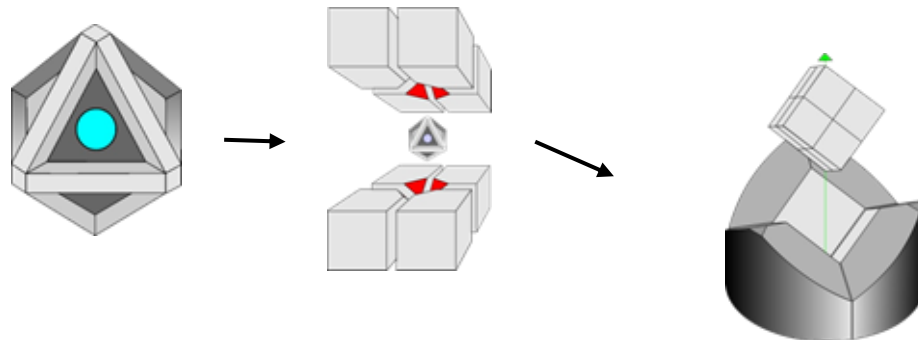
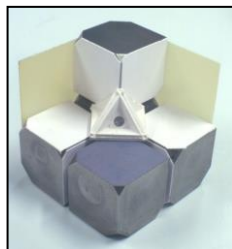
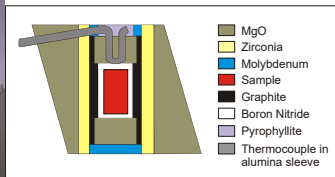
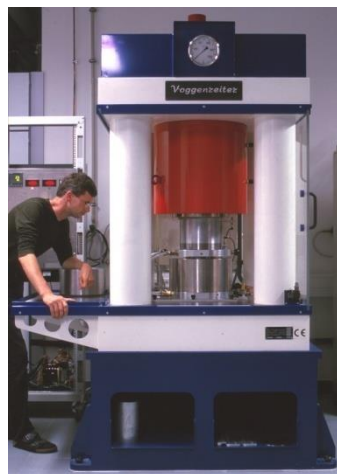
Herrn Professor Wilhelm Klemm zum 75. Geburtstag gewidmet

Bei der Umsetzung von festen Stoffen sind zwei Fälle zu unterscheiden: 1. Reaktionen, bei denen eine hohe Beweglichkeit aller Bausteine angestrebt wird. Dies kann durch hohe Temperatur, Einführung von Fehlstellen, Förderung der Oberflächendiffusion oder schließlich durch chemischen Transport erreicht werden. 2. Reaktionen, bei denen im Ausgangsstoff vorhandene Strukturelemente oder Baufehler das Endprodukt bestimmen. – Auf die Notwendigkeit, in der präparativen Feststoffchemie die Reaktionsabläufe mehr als bisher zu berücksichtigen, wird hingewiesen.

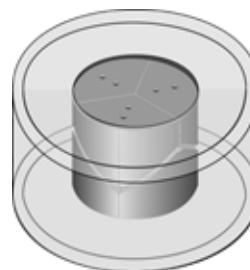
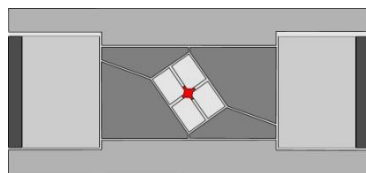


Harald Schäfer
(1913 – 1992)

Exkurs: Hochdrucksynthese mit der Multianvil-Press



Drücke bis zu ca. 25 GPa = 250 kbar möglich!

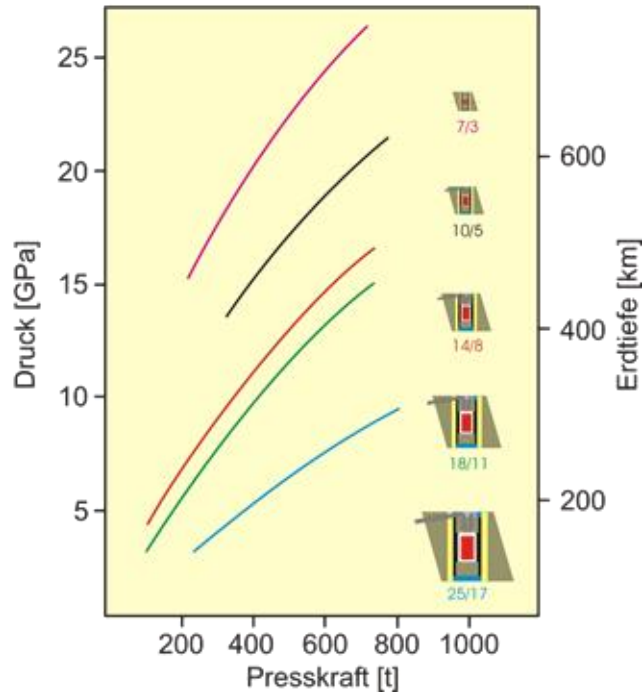


Hubert Huppertz

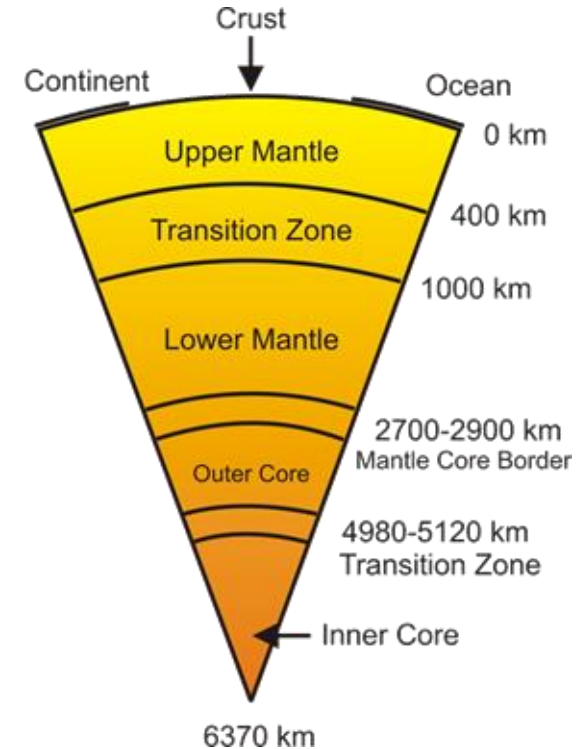


Abbildungen mit Dank aus: H. Huppertz, Vorlesung zur Festkörperchemie, Universität Innsbruck, 2022/2023

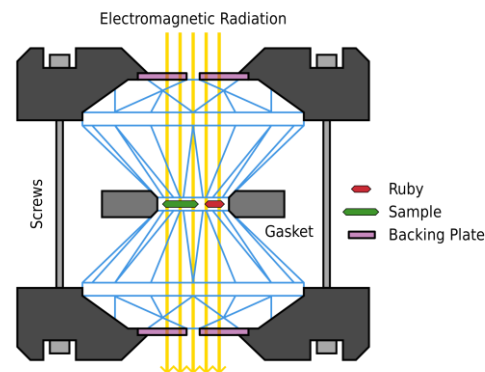
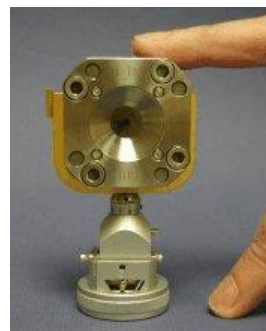
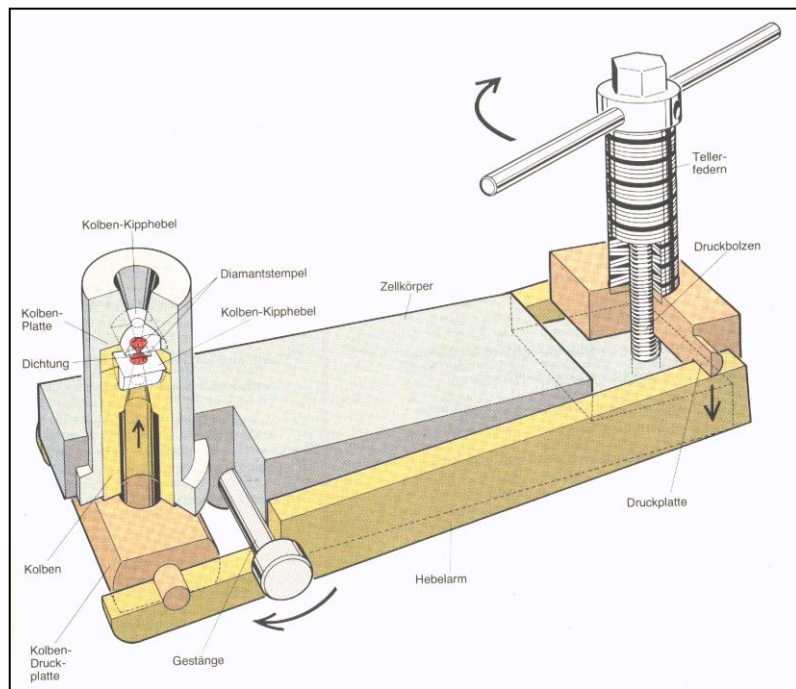
Exkurs: Hochdrucksynthese mit der Multianvil-Press



Zum Vergleich:



Exkurs: Für höhere Drücke – Diamantstempelpressen



https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_anvil_cell (Zugriff: 28.05.2024)

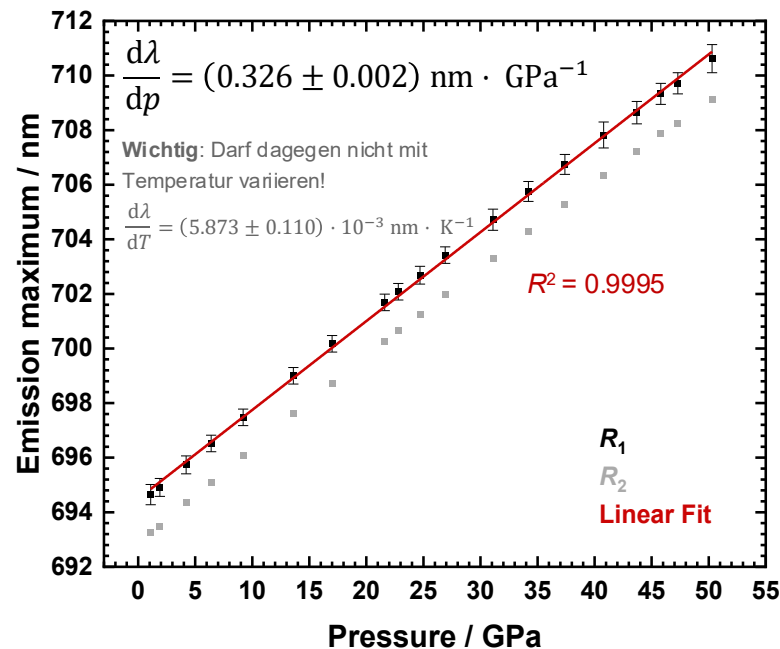
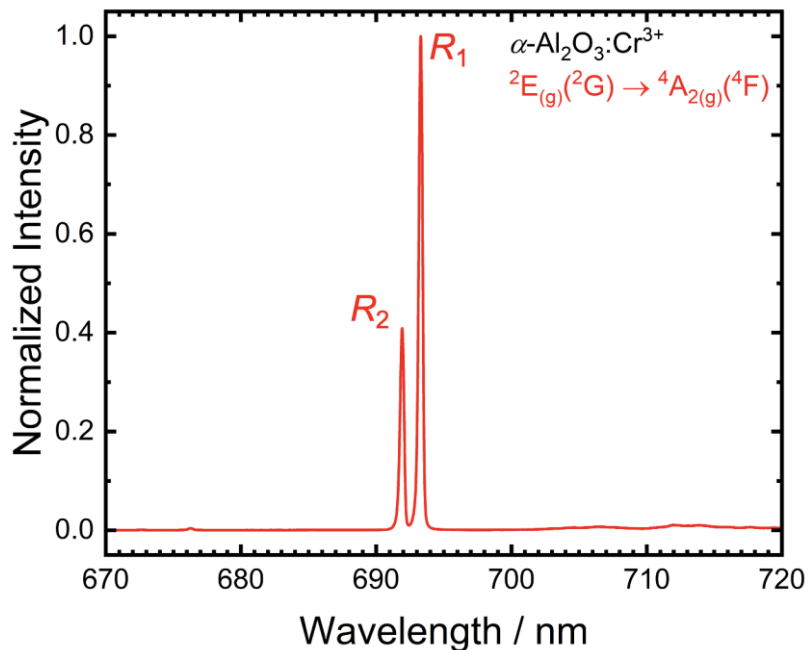


Leonid Dubrovinsky
Natalia Dubrovinskaja

Derzeitiger Rekord: **1 TPa = 0.1 Mbar!**

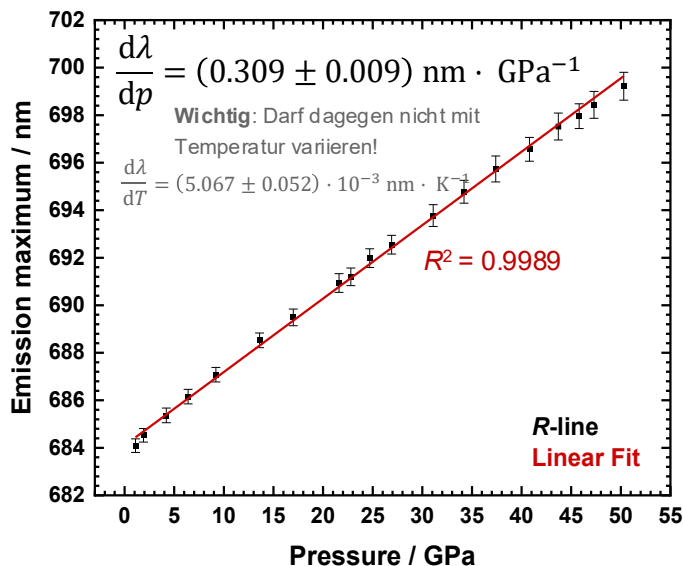
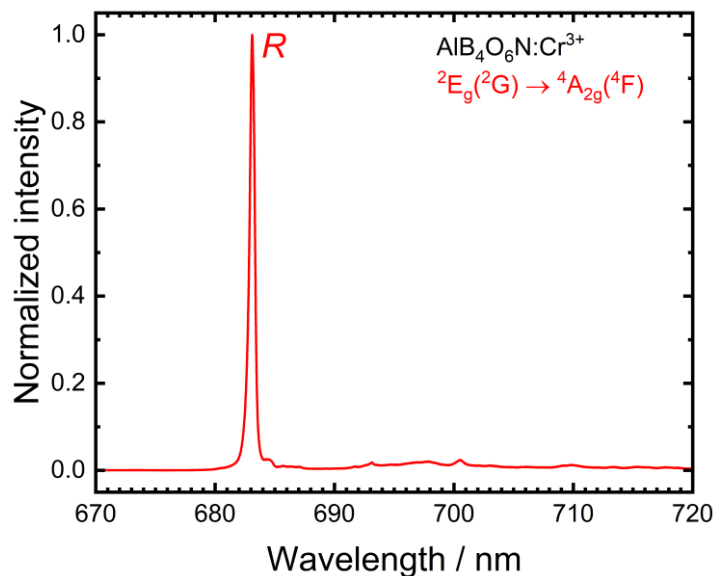
Exkurs: Wie misst man den Druck in solchen Zellen?

Kalibrierung über druckabhängige Verschiebung der R -Linien in Rubin ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3\text{:Cr}^{3+}$) in der Diamantstempelzelle:



Exkurs: Wie misst man den Druck in solchen Zellen?

Vor Kurzem: $\text{AlB}_4\text{O}_6\text{N}:\text{Cr}^{3+}$ („Rubin 2.0“) – hergestellt unter hohem Druck (7 GPa)!



Robert Glaum



Hubert Huppertz



Dirk Johrendt



Leonid Dubrovinsky
Natalia Dubrovinskaja